



Université Gaston Berger de Saint-Louis

Master Ingénierie Informatique et TIC

DBI1 - CONCEPTION DES BASES DE DONNEES

Vidéo Tutorielle : Chapitre 3 : Objets avancés 2

Objectifs

Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Créer des objets de type séquence
- Implémenter des triggers de base de données et pouvoir y intégrer des traitements PL/SQL



Agenda

- Les séquences
- Les triggers



Environnement du Tutoriel

- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2
64bit Production – With the Partitioning, OLAP, DataMining
- Oracle Database 11g XE
- SQL Data Modeler / SQL Developer / Oracle SQL*Plus
- Jeu d'essai de l'utilisateur **HRDBI1**



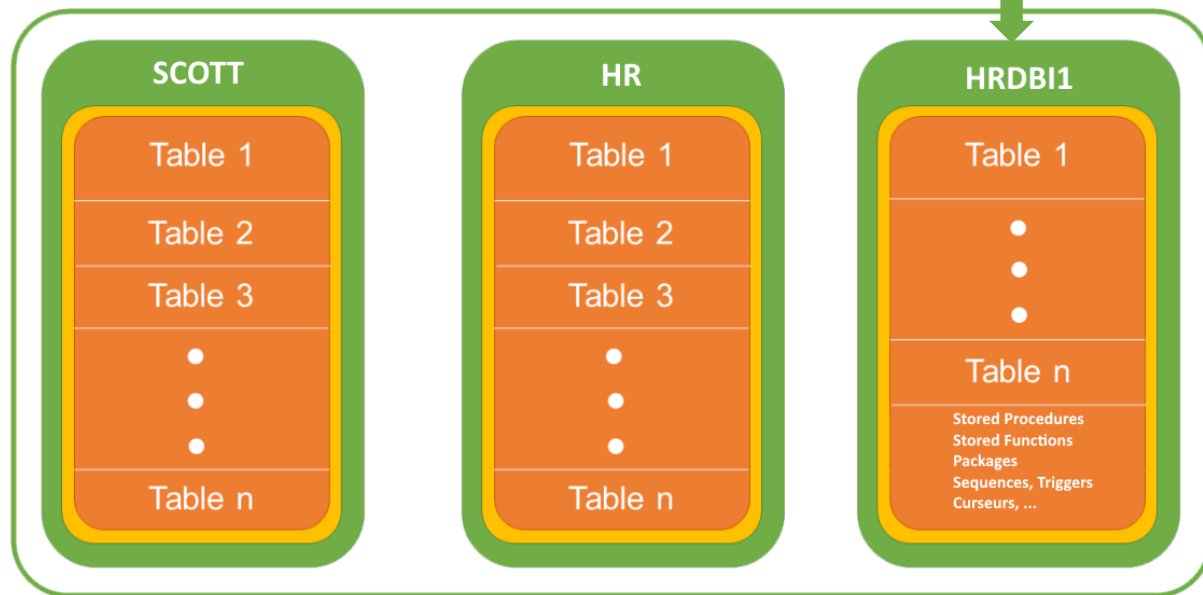
Agenda

- ☒ Les séquences
- ☐ Les triggers



SCHEMAS UTILISATEURS

UFOAD-M2ITIC-DB1-CH02-HRDBI1-Table.sql
UFOAD-M2ITIC-DB1-CH02-HRDBI1-Insert.sql



Les séquences



▪ Caractéristiques :

- Générateurs de valeurs entières uniques
- Très utile pour générer des **clés primaires**
- Complètement **indépendants** des objets tables.

▪ Syntaxe :

```
CREATE SEQUENCE [schema.]sequence_name  
[INCREMENT BY number]  
[START WITH number]  
[MAXVALUE number | NOMAXVALUE]  
[MINVALUE number | NOMINVALUE]  
[CYCLE | NOCYCLE]  
[CACHE number | NOCACHE]  
[ORDER | NOORDER] ;
```

Les séquences



▪ Appel :

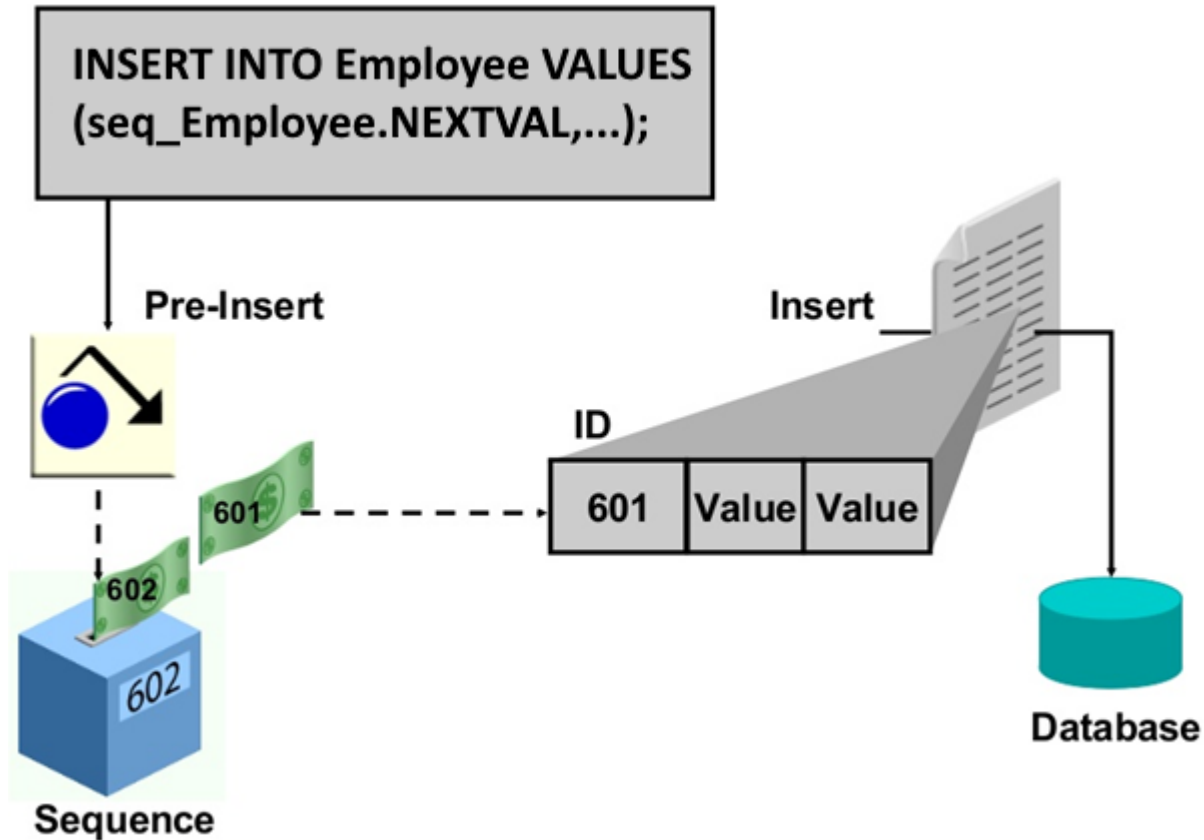
- `sequence_name.NEXTVAL` : génère et affiche la valeur suivante
- `sequence_name.CURRVAL` : affiche la valeur actuelle

▪ Syntaxe :

```
SELECT sequence_name.NEXTVAL INTO colonne FROM DUAL;
```

```
SELECT sequence_name.CURRVAL INTO colonne FROM DUAL;
```

▪ Fonctionnement:



▪ Exemple :

```
CREATE SEQUENCE SEQ_Employee  
  START WITH 206  
  INCREMENT BY 1  
  NOCACHE  
  NOCYCLE;
```

```
GRANT SELECT ON SEQ_Employee TO SCOTT;  
(Création éventuelle d'un synonyme)
```



▪ Example :



```
-- user HRDBI1
INSERT INTO Employee (EmployeeId, Last_Name, Email, Hire_Date, JobId)
VALUES (SEQ_employee.NEXTVAL, 'Brown', 'jbrown@gmail.com', SYSDATE-365, 'SH_CLERK');

INSERT INTO Employee (EmployeeId, Last_Name, Email, Hire_Date, JobId)
VALUES (SEQ_employee.NEXTVAL, 'Clarke', 'clarke@yahoo.com', SYSDATE, 'SA_REP');
COMMIT;

-- user SCOTT
INSERT INTO Employee (EmployeeId, Last_Name, Email, Hire_Date, JobId)
VALUES (Hrdbi.SEQ_employee.NEXTVAL, 'James', 'james@yahoo.com', SYSDATE-
2, 'FI_ACCOUNT');
COMMIT;
```

Les séquences



▪ Environnement Professionnel :

Le cache par défaut défini à 20 n'est pas suffisant pour les insertions en masse (environnements OLTP, BULK Insert, ...).

→ exemple : 100 insertions à la seconde. Cache défini à 60 000.
La séquence sera sollicitée toutes les 6 minutes.

▪ Droits

```
GRANT CREATE SEQUENCE TO <user>|<role>;  
REVOKE CREATE SEQUENCE FROM <user>|<role>;
```

▪ Suppression :

```
DROP SEQUENCE sequence_name;
```

Les séquences



▪ Colonne 'AS IDENTITY' : 12^c ORACLE DATABASE



```
GENERATED  
[ ALWAYS | BY DEFAULT [ ON NULL ] ]  
AS IDENTITY [ ( identity_options ) ]
```

▪ Exemple

```
CREATE TABLE Employee  
  (EmployeeId NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,  
   FirstName VARCHAR2(20),  
   LastName VARCHAR2(20) NOT NULL,  
   ....);
```

Fin !

GET READY FOR THE FUTURE

